

第 3 讲课后任务材料

作业 2: Coding Agent 与可复现数值实验

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

任务：完成一个能在短时间内闭合验证链的小型物理数值实验。默认任务为一维 SSH 链的 PBC/OBC 谱、二聚化极限和有限尺寸检查；也可选择横场 Ising 链的小尺寸精确对角化、自己论文中一张图的最小复现，或经教师确认的项目最小任务。

提交：一份报告 PDF，加上可运行的项目目录或压缩包。项目必须含代码、测试、README、环境说明、原始数值或生成路径，以及 AI 使用记录。**提交内容：**

1. 任务规范：物理问题、模型约定、输入输出、边界、最小测试和验收条件。
2. 代码与测试：源文件、测试命令、至少两项物理或解析基准，以及失败时的输出记录。
3. 可复现运行记录：环境/依赖、运行命令、参数、随机种子（若适用）、原始数值和图表脚本。
4. 结果说明：通过了什么、未通过什么、结论边界和一个仍可能存在的失败模式。
5. AI 使用记录：工具与版本、输入任务、关键提示、实际修改、人工审查和未采用内容。

评分重点：任务规范、测试与物理判断、可复现性和诚实的失败分析；不以自动生成代码量、文件数量或图表装饰性评分。提交方式与截止时间以课程平台通知为准。

总原则：代码能够运行、矩阵是 Hermitian、图像看起来平滑，均不是物理结论成立的充分条件。先写任务规范（task specification）和验收条件；用独立 oracle 检查；保存通过与失败的证据；最后才报告结论。

姓名：

学号：

提交日期：

A. 可验收任务规范

目标：把“请 Agent 写程序”改写为人、代码、测试和结果共享的契约。若选择非 SSH 任务，请保留同等具体的模型约定、独立基准和失败判据。

1. 物理问题与可证伪主张：模型要回答什么？哪一个完整句子可能被数据或测试推翻？
2. 模型与约定：自由度、Hamiltonian/算法、单位、基矢顺序、边界条件、参数范围与系统尺寸
3. 输入、输出与修改范围：函数接口、数据/图表、允许修改的文件或目录，以及禁止的操作
4. 最小测试：列出至少两项解析、极限、对称性、手工小系统或独立实现检查，并写明预期输出
5. 独立 oracle 与验收：它为何独立于待审计实现？比较什么量、使用什么容差、何时停止并报告失败？

B. 默认 SSH 验证卡

默认模型：取 $L \geq 2$ 个单元胞、实跃迁 t_1, t_2 ，并固定基矢

$$(A_0, B_0, A_1, B_1, \dots, A_{L-1}, B_{L-1}).$$

开边界只含胞内 t_1 键和相邻单元胞之间的 t_2 键；周期边界额外加入 $B_{L-1} \leftrightarrow A_0$ 的 t_2 键。若检查 $L = 1$ ，周期键与胞内键作用于同一对轨道，相应矩阵元应为 $t_1 + t_2$ 。

检查	应比较什么	通过条件或预期结果
形状与 Hermiticity	H 是否为 $2L \times 2L$ ，且 $H = H^\dagger$?	记录最大矩阵差异或布尔测试结果。
PBC 解析谱	排序后的数值本征值与 $E_\pm(k) = \pm \sqrt{t_1^2 + t_2^2 + 2t_1 t_2 \cos k}$, $k = 2\pi m/L$ 逐项比较。	最大偏差不超过 $10^{-10} \max(1, t_1 + t_2)$ 。
$t_2 = 0$ 开链极限	胞内孤立二聚体的谱。	只出现 $\pm t_1$ ；没有端点零模。
$t_1 = 0$ 开链极限	未配对端点与空间概率分布。	两个零模，主要权重位于 A_0 与 B_{L-1} 。
有限尺寸扫描	改变 L 后的近零劈裂与端点权重。	不要把有限尺寸劈裂直接报告为无边界态或相变。

至少完成：Hermiticity、PBC 解析谱、两个二聚化极限中的至少一个，以及一项端点态或尺寸检查。每一项均需记录输入、预期输出、实际输出和判定。

1. 你的参数组、测试命令和输出文件位置
2. 一项通过的测试：比较量、预期、实际结果和结论
3. 一项失败记录或故意注入的错误：错误假设、失败输出、定位过程和修复/未修复理由

C. 可复现交付与结果说明

建议最小目录：

```
project/
  src/          # model and observables
  tests/        # unit and physics checks
  scripts/      # data and figure generation
  outputs/      # generated raw data and figures
  README.md     # commands, conventions, expected outputs, limits
  environment.yml or requirements.txt
```

目录名称可调整，但 README 必须让具有相同授权条件的读者知道如何运行、应看到什么、什么结果表示失败，以及结论不能推广到什么范围。

交付材料	报告中需要明确的内容
环境与依赖	Python、关键库、操作系统或环境文件；随机过程还须记录种子与采样设置。
运行路径	从干净环境开始，依次运行哪些命令以得到测试、原始数值和图表。
测试证据	每项测试的物理理由、输入、预期输出、容差和实际结果。
结果生成	原始数值、图表脚本和图表之间的对应关系，以及失败输出；不只提交截图。
结论边界	已支持什么；尚未支持什么；一个仍可能存在的失败模式。

- 1. README 中的最短复现命令，以及应出现的关键输出
- 2. 结果说明：报告一个物理结论，并说明其模型、边界、参数和尺寸范围
- 3. 结论边界：即使测试通过，什么情形仍不能由当前结果推出？

D. AI 使用记录与提交自检

AI 使用边界：Agent 的计划、代码、测试和自我解释均是候选，不是独立证据。只在获授权的目录和数据范围内执行命令；不要上传未发表数据、审稿材料、个人信息、访问密钥或受限代码。不要将“代码通过自检”表述为物理结论已经成立。

记录字段	需要说明的内容
工具与版本	使用的 Agent、模型、IDE 或软件版本，以及访问日期。
输入任务与权限	提供的模型约定、文件范围、允许命令、禁止操作和验收条件。
关键提示与实际修改	关键提示、代码差异、实际运行的命令和人工修改。
人工审查	如何核对键连接、索引、单位、测试、图表和物理解释。
未采用内容	被拒绝的建议、失败的尝试或尚未解决的问题，以及原因。

AI 使用记录：

提交前自检	
检查项	完成
任务规范写明模型、范围、输入输出、权限、测试和验收	☐
至少两项物理或解析基准具有预期输出和实际结果	☐
oracle 独立于待审计实现，且能排除明确的错误主张	☐
保留一条失败输出或可定位的错误记录	☐
README、环境、命令、参数、原始数值和图表脚本构成完整生成路径	☐
结论注明模型、边界、参数和尺寸范围，并写明不能推出什么	☐
AI 使用记录区分候选建议、实际修改与人工审查	☐

建议阅读

1. **选读：**W. P. Su, J. R. Schrieffer and A. J. Heeger, “Solitons in Polyacetylene,” *Phys. Rev. Lett.* **42**, 1698–1701 (1979), <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.42.1698>。

2. **必读：**G. Wilson *et al.*, “Good Enough Practices in Scientific Computing,” *PLoS Comput. Biol.* **13**, e1005510 (2017): 选读版本控制、测试与自动化部分, <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510>。

3. **选读：**G. K. Sandve *et al.*, “Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research,” *PLoS Comput. Biol.* **9**, e1003285 (2013), <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285>。